

体積

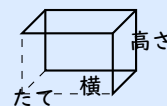
基礎

めあて 基本をたしかめよう

体積の公式

直方体の体積 = たて × 横 × 高さ

立方体の体積 = 1 辺 × 1 辺 × 1 辺



1 □にあてはまることばを書きましょう。

(1) 1 辺が 1cm の立方体の体積を 1 _____ といいます。

(2) 1 辺が 1m の立方体の体積を 1 _____ といいます。

2 次の直方体や立方体の体積を求めましょう。

(1) たて 3cm、横 4cm、高さ 5cm の直方体

式：

答え _____

(2) 1 辺が 4cm の立方体

式：

答え _____

ヒント：体積の単位は cm^3 （立方センチメートル）や m^3 （立方メートル）を使います。

ふりかえり ◎できた ○もうすこし △むずかしかった（○をつけよう）

みなおし（ ）

体積 **標準**

めあて 練習してなれよう

1 □にあてはまる数を書きましょう。

(1) $1\text{m}^3 = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}^3$

(2) $1\text{L} = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}^3$

(3) $1\text{m}^3 = \underline{\hspace{2cm}}\text{L}$

(4) $1\text{kL} = \underline{\hspace{2cm}}\text{m}^3$

2 次の直方体の体積を求めましょう。

(1) たて 7m、横 12m、高さ 6m の直方体

式：

答え

(2) たて 2.5cm、横 4cm、高さ 3cm の直方体

式：

答え **3** 内のりがたて 20cm、横 30cm、高さ 25cm の水そうがあります。この水そうに水をいっぱいまで入れると、何 L の水が入りますか。

式：

答え

ふりかえり ◎できた ○もうすこし △むずかしかった (○をつけよう)

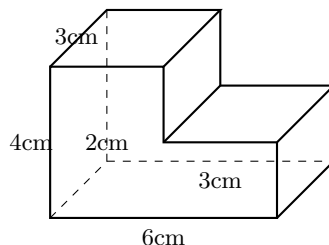
みなおし ()

体積

応用

めあて 少し難しい問題にちょうせん

1 下のような L 字型の図形の体積を求めましょう。



式：

答え _____

2 下の形の体積を 2 通りの方法で求めましょう。(たて 4cm、横 8cm、高さ 5cm の直方体から、たて 4cm、横 3cm、高さ 2cm の直方体を取り除いた形)

【方法 1】分けて足す

式：

【方法 2】大きいものから引く

式：

答え _____

ふりかえり ◎できた ○もうすこし △むずかしかった (○をつけよう)

みなおし ()

体積

思考力

- 1 あきらはさんは次のように考えました。まちがいを見つけて説明しましょう。

あきらの考え

1m^3 は 1m の立方体だから、 $100\text{cm} \times 100\text{cm} \times 100\text{cm}$ で

$$1\text{m}^3 = 100\text{cm}^3$$

まちがい：

正しくは：

- 2 たて 5cm 、横 8cm 、高さ 10cm の直方体があります。

- (1) この直方体の体積は何 cm^3 ですか。

式：

答え _____

- (2) この直方体と同じ体積で、底面積が 20cm^2 の直方体を作ると、高さは何 cm になりますか。

式：

答え _____

- 3 1 辺が 2cm の立方体を 27 こ積み上げて、1 辺が 6cm の大きな立方体を作りました。この大きな立方体の体積を 2 通りの方法で求めましょう。

【方法 1】

【方法 2】

体積

まとめ

/100 点

1 □にあてはまる数を書きましょう。(各 5 点)

(1) $1\text{m}^3 = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}^3$

(2) $1\text{L} = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}^3$

(3) $1\text{m}^3 = \underline{\hspace{2cm}}\text{L}$

(4) $5000\text{cm}^3 = \underline{\hspace{2cm}}\text{L}$

2 次の直方体や立方体の体積を求めましょう。(各 10 点)

(1) たて 8cm、横 5cm、高さ 4cm の直方体

式：

答え

(2) 1 辺が 7cm の立方体

式：

答え

3 内のりがたて 10cm、横 11m、高さ 3m の直方体の形をした水そうがあります。この水そうに水をいっぱいまで入れると、何 m^3 の水が入りますか。(15 点)

式：

答え **4** 下のような L 字型の体積を求めましょう。(25 点)

(たて 10cm、横 6cm、高さ 5cm。ただし上部は、たて 4cm、横 3cm がくりぬかれている)

式：

答え